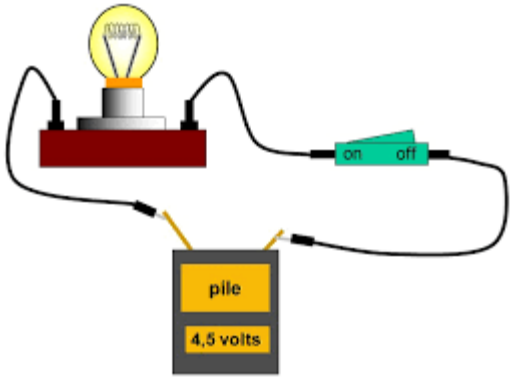
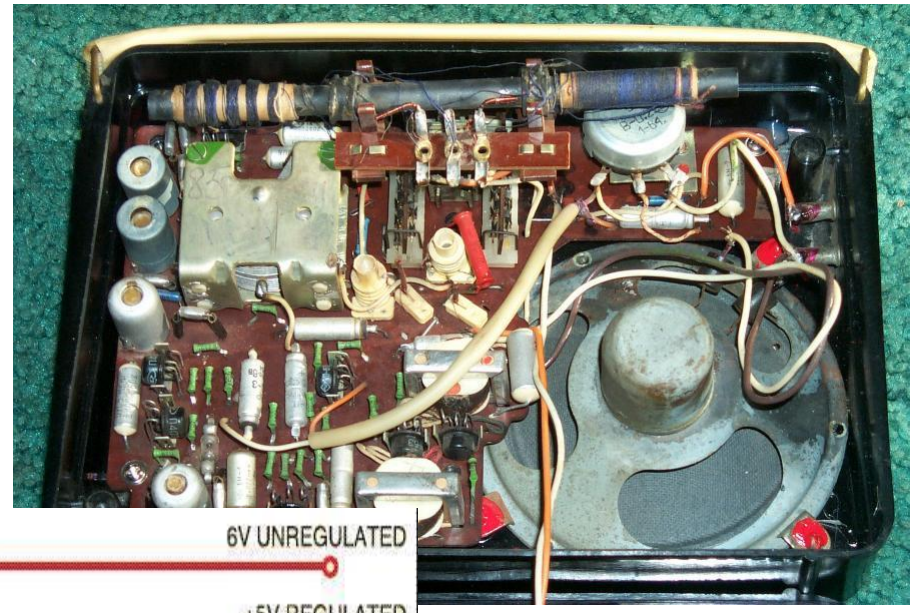
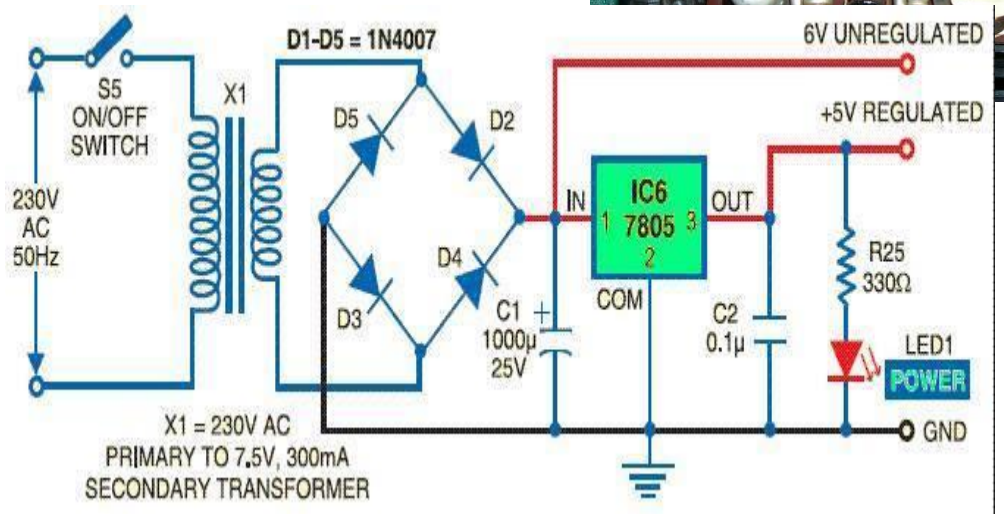


Circuits électriques







Leghrib : r.leghrib@uiz.ac.ma

A. U : 2024/2025

SOMMAIRE

I. **Eléments d'électrocinétique**
   1. Courant électrique
   2. Densité de courant
   3. Conductivité
   4. Mobilité et résistivité d'un conducteur
   5. Loi d'Ohm microscopique
   6. Générateurs et récepteurs
   7. Impédance

II. **Les lois de Kirchhoff**
   1. Loi des nœuds
   2. Loi des mailles
   3. Méthode des mailles indépendantes

III. **Théorèmes Généraux**
   1. Théorème de Millman
   2. Méthode de Kennelly
   3. Théorème de Thévenin
   4. Théorème de Norton équivalences Thévenin
   5. Equivalences Thévenin-Norton
   6. Théorème de superposition

IV. **Les Méthodes systématiques**
   1. Analyse nodale KVL
   2. Analyse KCL

SOMMAIRE

V. Circuit RLC en série dans un régime sinusoïdal permanant

1. Etude de la résonance et de l'antirésonance d'un circuit RLC
2. Puissance en régime sinusoïdal

VI. Filtres : Filtres passifs et filtres actifs

1. Etude des filtres passifs : Passe Bas et Passe Haut
2. Fonctions de transfert
3. Diagramme de Bode
4. Fréquence de coupure
5. Bande passante
6. Conception de filtres passifs à constantes localisées
7. Exemple de diagramme de Bode d'un filtre du deuxième ordre (Coupe bande ou passe bande)
8. Méthodes des pôles et des zéros
9. Synthèse d'un filtre Butterworth

TRAVAUX PRATIQUES

I. Mise en évidence de quelques théorèmes généraux (MULTISIM)

II. Etude de la charge décharge d'un condensateur et les phénomènes de résonance et antirésonance dans un circuit RLC

III. Dimensionnement d'un filtre passif répondant à un cahier de charge donné

Logiciel : MULTISIM (NI)



Circuit électrique

Un **réseau électrique** ou circuit électrique est un ensemble d'éléments présentant des propriétés électriques, reliés entre eux par des fils **conducteurs** que l'on considérera parfaits (**conductivité** infini). Les **lois de l'électricité** permettent de trouver la façon dont **les courants** et **les potentiels** électriques se répartissent au sein de ce circuit.

Lorsque les grandeurs électriques (tensions et intensités électriques) ne varient pas dans le temps, on parle de **régime continu**; le **régime variable** désigne la situation contraire.



ANALYSE →

Caractéristiques et comportement

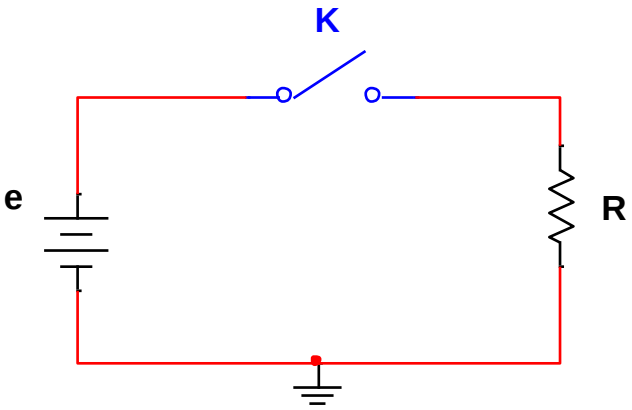
← CONCEPTION

Approximations des régimes Quasi Stationnaires :

Nous admettrons que les lois des régimes permanents restent valables en régime variable si l'on peut considérer les phénomènes de propagation négligeables. Notamment, dans une branche d'un circuit, à un instant donné, le courant a la même intensité en tout point.

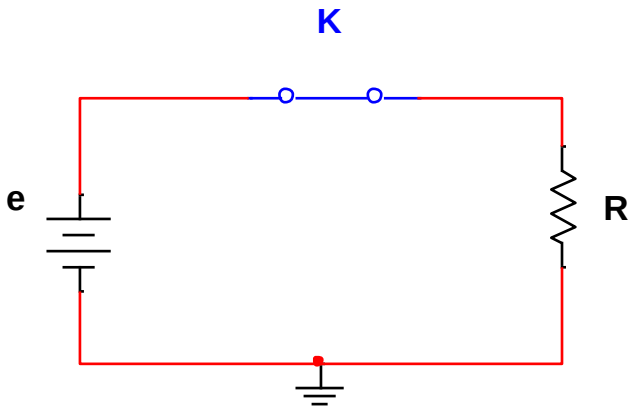
RÉGIMES TRANSITOIRES

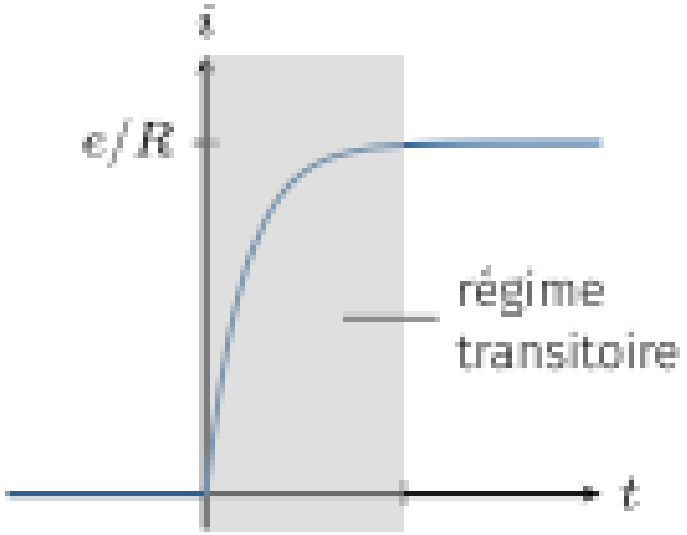
Un régime transitoire est le régime d'évolution d'un système qui n'a pas encore atteint son régime permanent. Il se caractérise par une durée caractéristique τ , appelée temps de relaxation (ou constante de temps)



I =0 $\forall\ t < t_0$

E-Ri = 0 soit $i = \frac{E}{R}\ \forall\ t > t_0$





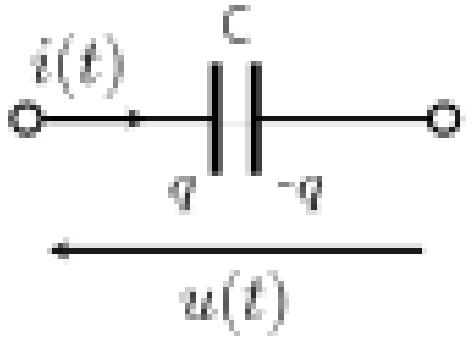
RÉGIMES TRANSITOIRES

Condensateur électrique

Capacité d'un condensateur :

Dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires, un condensateur idéal répond à la caractéristique : q(t) = C u(t)
Où C est la capacité du condensateur. Celle-ci s'exprime en farad (F); elle dépend de la géométrie du condensateur et de la nature de l'isolant placé entre les armatures.

$$i\,(t) = \frac{dq}{dt} = C\,\frac{d\,u(t)}{dt}$$ [convention récepteur]



Energie emmagasinée dans un condensateur : $W_E = \frac{1}{2}\,C\,u^2 = \frac{q^2}{2C}$

RÉGIMES TRANSITOIRES

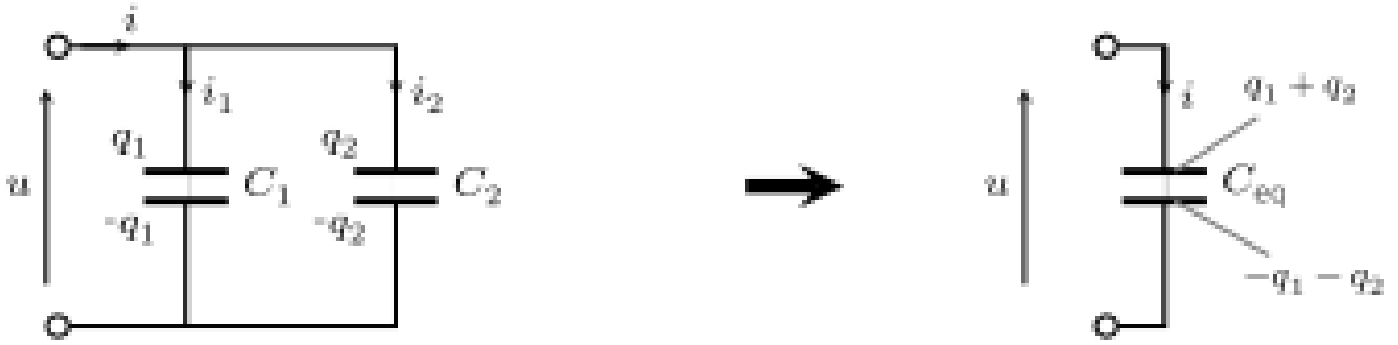
Condensateur électrique

Remarque : La charge électrique d'une armature de condensateur évolue de façon continue au cours du temps. Cette propriété est aussi vérifiée par la tension aux bornes du condensateur.

Association de condensateur

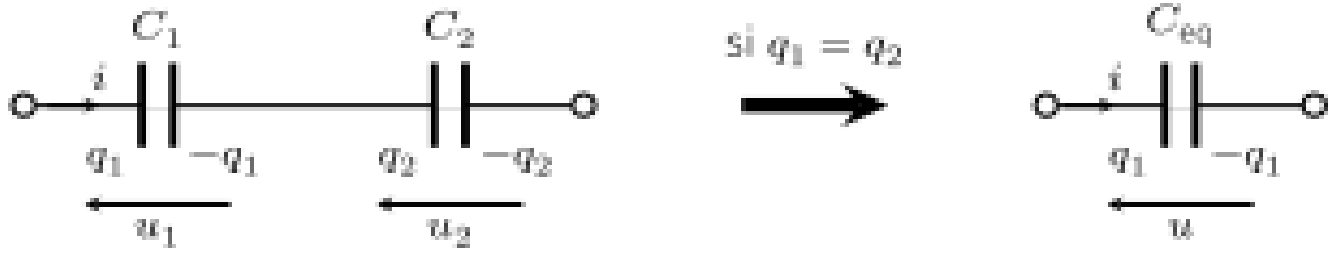
$$W_E = \frac{1}{2}\, C_1\, u^2 + \frac{1}{2}\, C_2\, u^2 = \frac{1}{2}(C_1 + C_2)c^2$$

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^{N} C_i$$



$$W_E = \frac{1}{2}\,\frac{q^2}{C_1} + \frac{1}{2}\,\frac{q^2}{C_2} = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C_{eq}}$$

$$1/C_{eq} = \sum_{i=1}^{N} 1/C_i$$

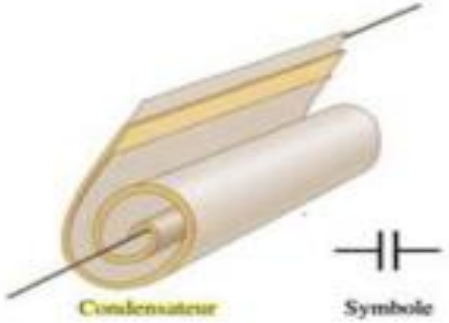


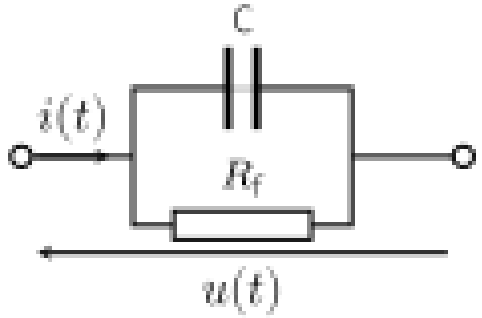
RÉGIMES TRANSITOIRES

Condensateur électrique réel

1. La tension est en général limitée. En effet, il existe un champ électrique qu'il ne faut pas dépasser au risque de détruire le diélectrique placée entre les armatures du condensateur (existence d'un champ disruptif).
2. Il existe un courant de fuite à travers le diélectrique du fait de la conductivité finie de ce dernier. Par exemple, lorsqu'un condensateur chargé est abandonné en circuit ouvert, on constate que sa charge diminue au cours du temps.

Pour modéliser cette fuite, on introduit la notion de résistance de fuite. Aussi on représente un condensateur réel par l'association en parallèle d'un condensateur parfait de capacité C avec une résistance de fuite R_f. Son ordre de grandeur varie entre le M Ω et la centaine de MΩ.

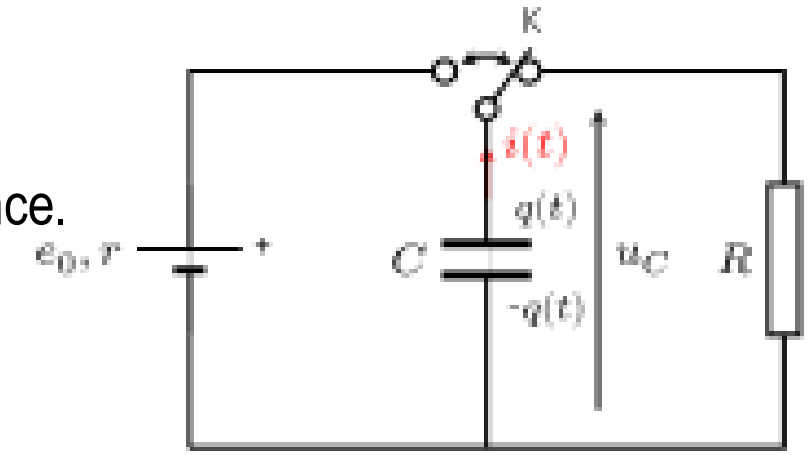




RÉGIMES TRANSITOIRES

Condensateur électrique réel

Soit un circuit constitué d'une source réelle de f.é.m e_0, d'un condensateur de capacité C, d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un inverseur K. On commence par charger le condensateur en basculant K de manière à mettre en contact la source de tension et le condensateur. Le condensateur se trouve alors chargé et stocke ainsi
la quantité de charge $q_0 = C\ e_0$



À t = 0 on bascule K. Le condensateur se décharge alors dans la résistance.
Avant d'étudier le régime transitoire, analysons les conditions
aux limites de ce problème.

* Juste après l'inversion de K, il y a continuité de la tension capacitive. On en déduit

$$\mathbf{u_C\,(0^+) = u_C\,(\,0^-) = e_0 \text{ et } i(0^+) = \frac{u_C(0^+)}{R} = \frac{e_0}{R}}$$

* Juste après l'inversion de Une fois le régime forcé (ici continu) établi, toutes les grandeurs sont stationnaires. On a donc : q(t) = Cte $\Longrightarrow$ i(t) = 0 et u_C (t) = 0 quand t $\rightarrow\ \infty$

RÉGIMES TRANSITOIRES

On va chercher maintenant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ et du courant de sa décharge i(t).

Selon la loi de maille , on a $\mathbf{u_C(t) - R\, i(t) = 0}$ **avec** $\mathbf{i(t)} = -\frac{dq}{dt} = -C\frac{du_C}{dt}$

La tension donc vérifié l'équation différentielle du premier ordre suivante :

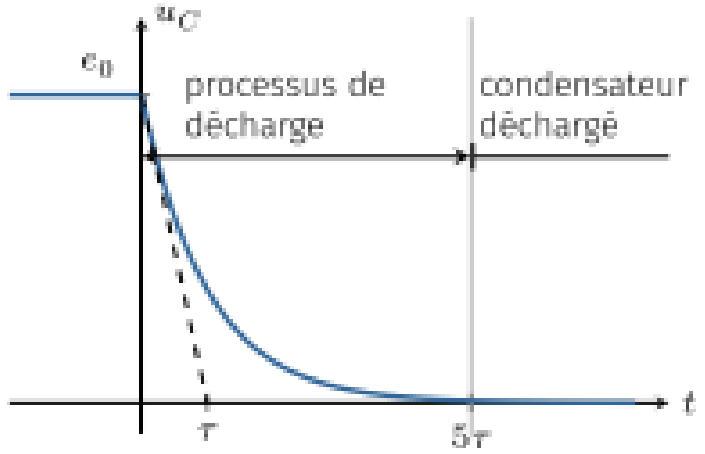
$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = 0$ avec $\tau = RC$

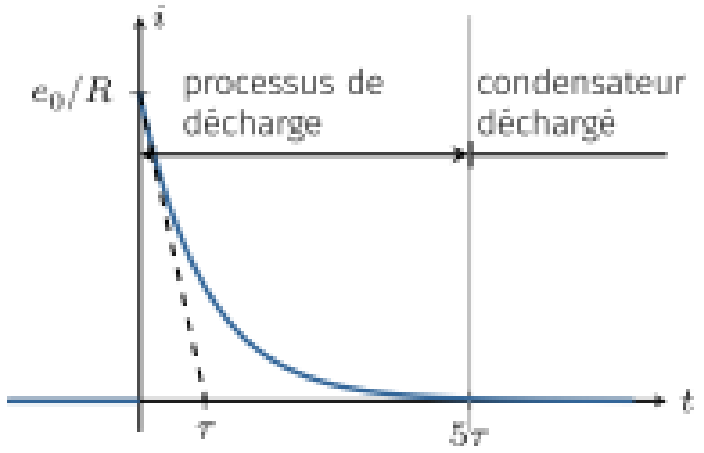
τ : représente une durée selon l'analyse dimensionnelle de l'équation

La solution de l'équation est de la forme : $\mathbf{u_C(t) = A\exp(-\frac{t}{\tau})}$

A est déterminée grâce à la condition initiale $u_C(t) = e_0$

Finalement, la tension évolue, au cours du temps, selon la loi exponentielle suivante: $\mathbf{u_C(t) = e_0\exp(-\frac{t}{\tau})}$ **et** $\mathbf{i(t) = \frac{e_0}{R}\exp(-\frac{t}{\tau})}$





REMARQUE:

Le temps de relaxation d'un dipôle RC vaut $\tau = RC$ **. On retiendra que la charge (ou la décharge) du condensateur peut être considéré terminée après une durée de** $\mathbf{T_r = 5\,\tau}$

RÉGIMES TRANSITOIRES

Bilan d'énergie

D'un point de vue énergétique, l'énergie stockée sous forme électrique $\boldsymbol{W_E = \frac{1}{2} C\, {u_C}^2}$ décroît avec un temps de relaxationτ_E=τ/2. En effet, la conservation de l'énergie se traduit par : $\boldsymbol{\frac{d(\frac{1}{2}C{u_C}^2)}{dt} + \frac{{u_C}^2}{R} = 0}$

Sachant que : $\frac{d(\frac{1}{2}C{u_C}^2)}{dt}$ est puissance stockée dans le condensateur

$\frac{{u_C}^2}{R}$ est la puissance dissipée par effet Joule

En remplaçant $\boldsymbol{{u_C}^2}$ par $\boldsymbol{\frac{2W_E}{C}}$, on trouve l'équation donnant l'évolution de l'énergie emmagasinée par le condensateur : $\boldsymbol{\frac{d(W_E)}{dt} + \frac{2}{\tau} W_E = 0 \implies W_E = W_{E,i} e^{-\frac{t}{\tau_E}}}$

L'énergie initialement emmagasinée par le condensateur est complètement dissipée par effet Joule après une durée de l'ordre de5τ_E. On peut le vérifier par un calcul direct de l'énergie dissipée :

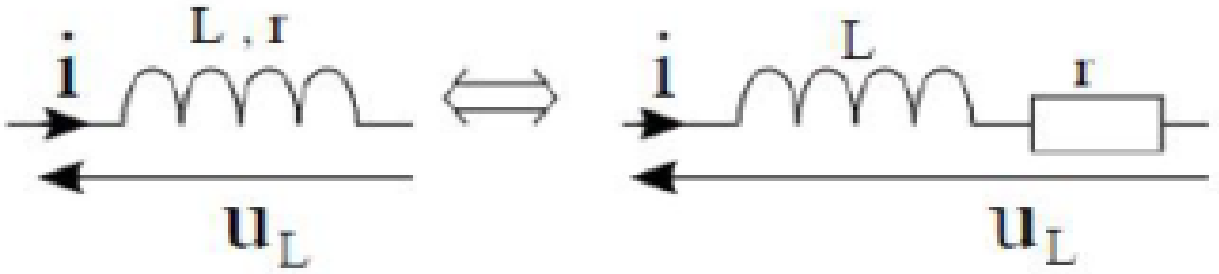
$$\boldsymbol{\int_0^\infty R\, i^2(t) dt = \int_0^\infty \frac{{e_0}^2}{R} \exp\left(-\frac{2t}{\tau}\right) dt = \frac{1}{2} C\, {e_0}^2}$$

L'énergie dissipée ne dépend pas de la résistance. C'est la durée de la dissipation qui en dépend.

RÉGIMES TRANSITOIRES

Bobine d'induction

Une bobine est constituée d'un enroulement de spires conductrices autour d'un isolant. Elle admet donc une certaine résistance interne r du fait de cette grande longueur de fil.



Le phénomène d'auto-induction: le passage d'un courant i qui varie dans les spires de la bobine créé un champ magnétique B qui fait apparaître une tension UL aux bornes de celle-ci .

$$u_L = L\,\frac{di}{dt} + ri$$

L est l'inductance de la bobine (en Henry (H))

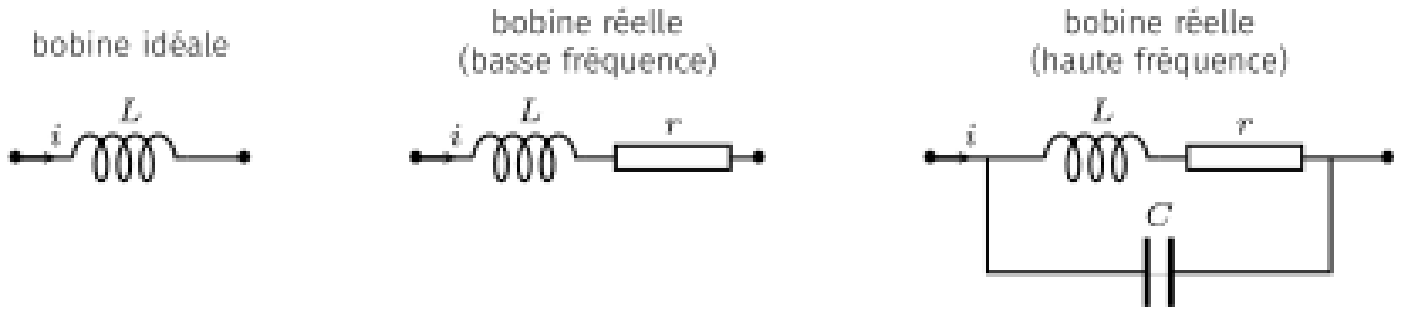
RÉGIMES TRANSITOIRES (ici)

Bobine d'induction

Loi de Lenz

Dans un circuit fermé, la variation de flux magnétique produit un courant induit dont les effets s'opposent aux causes qui lui ont donnée naissance. $e = -\frac{d\phi_B}{dt}$

Énergie emmagasinée dans une bobine $\boldsymbol{P = ui = i\,L\frac{di}{dt} = \frac{d}{dt}}$; $\boldsymbol{W_B = -\int P\,dt = -\int_{i'-i}^{0} \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}L\,i'^2\right) = \frac{1}{2}L\,i^2}$



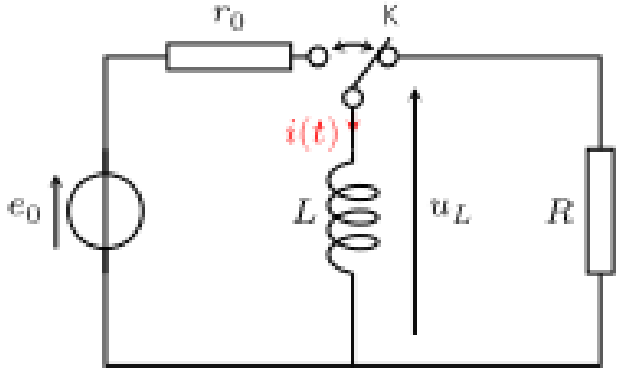
Remarque : À moyenne et à haute fréquence, deux phénomènes parasites apparaissent:

1. en régime variable, le courant ne se distribue plus de façon uniforme dans le conducteur : c'est l'effet de peau. Ce phénomène produit une augmentation de la résistance r avec la fréquence.
2. un effet capacitif se produit entre les différentes spires de la bobine. On modélise ce phénomène en ajoutant un condensateur en parallèle
3. L'intensité du courant qui traverse une bobine évolue de façon continue au cours du temps.

RÉGIMES TRANSITOIRES

Bobine d'induction

On considéré le circuit ci-contre constitué d'une source de f.é.m e_0 en série avec une résistance r_0 qui, dans un premier temps alimente une bobine. Au bout d'un certain temps, un courant permanent s'établit. Dès lors, la bobine se comportant comme un fil, on voit immédiatement que le courant s'établit à la valeur : $\boldsymbol{i_0 = \frac{e_0}{r_0}}$.



À l'instant t=0, on bascule l'interrupteur K de sorte que la bobine se trouve en contact avec une résistance de charge R. On oriente le courant dans le sens qui correspond au sens réel du courant i0. La continuité du courant qui traverse la bobine impose :

$$\boldsymbol{i(0^+) = \frac{e_0}{r_0}} \text{ d'où } \boldsymbol{u_L(0^+) = -Ri(0^+) = -\frac{R\,e_0}{r_0}}$$

Lorsque le régime permanent est établi, toutes les grandeurs sont stationnaires et la bobines se comporte somme un fil. On a donc : $u_L(t) = 0$ et $i(t) = 0$ quand $t \to \infty$

On prévoit donc un régime transitoire durant lequel la tension augmente et le courant diminue.

RÉGIMES TRANSITOIRES

Bobine d'induction

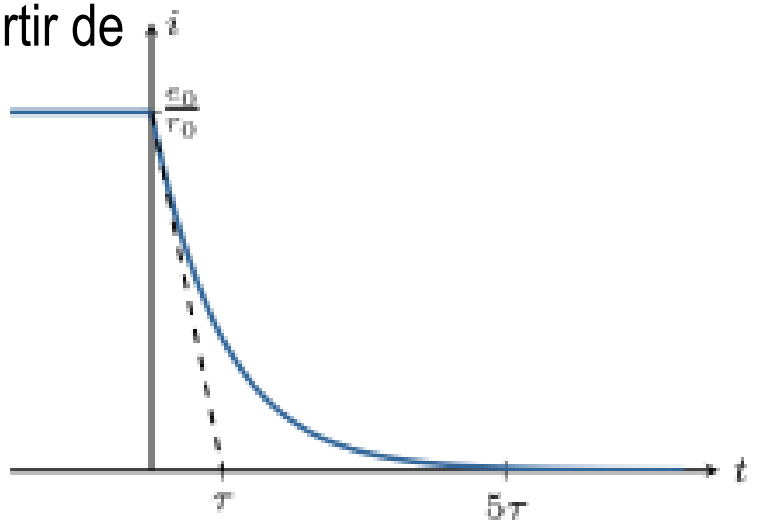
Cherchons maintenant l'évolution du courant et de la tension inductive $u_L(t)$ partir de t=0. La loi des mailles donne : $u_L(t) + R\, i(t) = 0$ avec $u_L(t) = L\frac{di}{dt}$

Ce qui donne, en posant $\tau = \frac{L}{R}$, $\frac{di}{dt} + \frac{i}{R} = 0\ pour\ t > 0$

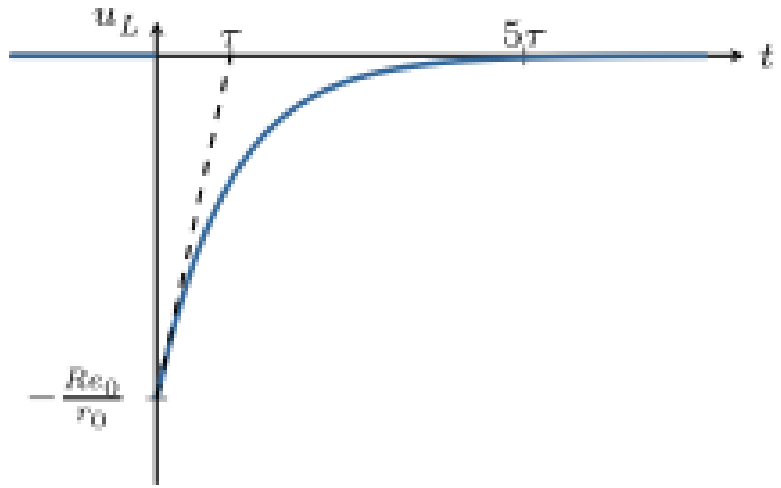
La solution de cette équation différentielle est de la forme :

$i(t) = A \exp(-\frac{t}{\tau})$.

On détermine A à l'aide de la condition initiale $i(0^+) = \frac{e_0}{r_0}$,



$$finalement :\ i(t) = \frac{e_0}{r_0}\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) et\ u_L(t) = L\frac{di}{dt} = -\frac{Re_0}{r_0}\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$



La mesure de la constante de temps de relaxation permet de déterminer la self-inductance d'une bobine.

RÉGIMES TRANSITOIRES

Bobine d'induction : bilan d'énergie

Comme pour le dipôle RC, l'énergie magnétique stockée initialement dans la bobine $\boldsymbol{W_B = \frac{1}{2} L\, i^2}$ décroît avec un temps de relaxation τ_E=τ/2. En effet, la conservation de l'énergie se traduit par : $\boldsymbol{\frac{d(\frac{1}{2}Li^2)}{dt} + Ri^2 = 0}$

Sachant que : $\frac{d(\frac{1}{2}Li^2)}{dt}$ est puissance stockée dans la bobine

$\frac{{u_C}^2}{R}$ est la puissance dissipée par effet Joule

En remplaçant $\boldsymbol{i^2}$ par $\boldsymbol{\frac{2W_B}{L}}$, on trouve l'équation donnant l'évolution de l'énergie emmagasinée dans la bobine : $\boldsymbol{\frac{d(W_B)}{dt} + \frac{2}{\tau} W_B = 0 \implies W_B = W_{M,i} e^{-\frac{t}{\tau_E}}}$

L'énergie initialement emmagasinée par le condensateur est complètement dissipée par effet Joule après une durée de l'ordre de 5τ_E. L'énergie stockée est complétement dissipée par effet Joule :

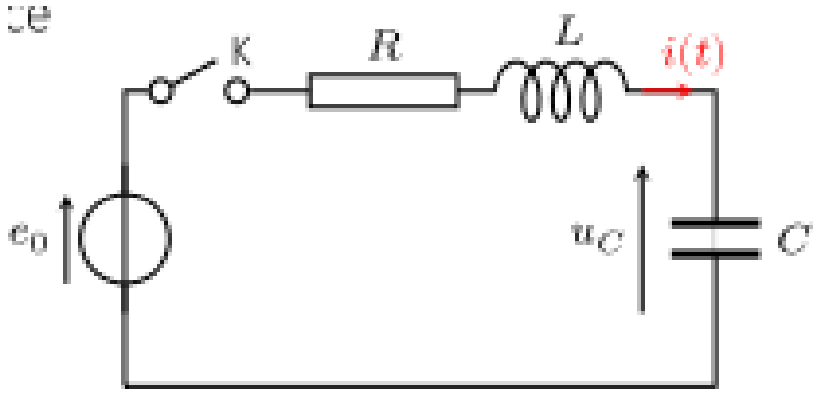
$$\boldsymbol{\int_0^\infty R\, i^2(t) dt = \int_0^\infty \frac{R {e_0}^2}{{r_0}^2} \exp\left(-\frac{2t}{\tau}\right) dt = \frac{1}{2} L\, {i_0}^2}$$

L'énergie dissipée ne dépend pas de la résistance. C'est la durée de la dissipation qui en dépend

RÉGIMES TRANSITOIRES

Oscillateur RLC : Montage RLC série

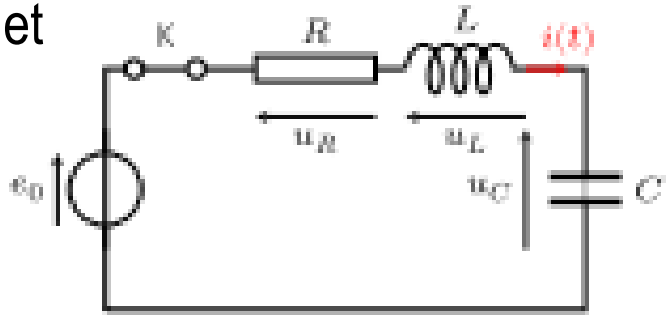
Soit le montage constitué d'une bobine d'induction L en série avec un condensateur de capacité C et une résistance R.
Un interrupteur permet de mettre en contact la source continue de f.é.m e_0 avec le dipôle RLC. ON suppose que le condensateur est initialement déchargé.



Conditions initiales et au limite :

- Juste après la fermeture de l'interrupteur, la continuité de la tension capacitive et du courant traversant la bobine, impose : $i(0^+) = 0$ et $u_C(0^+) = 0$

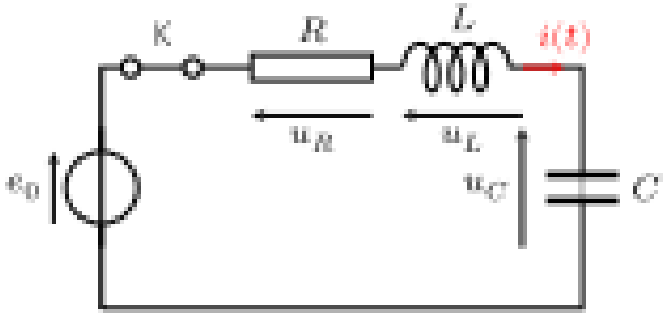
- Une fois le régime permanent établi, les grandeurs électriques sont stationnaires, et l'on peut remplacer la bobine par un fil. On a alors pour $t \to \infty$: $q(t) = C^{te} \Longrightarrow$ $i(t) = 0 \; et \; u_C(t) = e_0$



RÉGIMES TRANSITOIRES

Selon la loi des mailles, on a : $e_0 = Ri + \frac{Ldi}{dt} + u_C$

Sachant que $i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$, alors : RC $\frac{du_C(t)}{dt} + CL\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + u_C = e_0$,



Soit : $\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{CL}u_C = \frac{1}{CL}e_0$, on pose $\begin{cases} 2\lambda = R/L \\ \varpi_0 = 1/\sqrt{LC} \end{cases}$

Finalement $\frac{d^2u_C(t)}{dt^2} + 2\lambda\frac{du_C(t)}{dt} + \varpi_0{}^2u_C = \frac{1}{CL}e_0$: *équation canonique d'un osillateur harmonique*

Sachant que $\begin{cases} \lambda = \frac{1}{2}\frac{R}{L} : est\ le\ coefficient\ d'amortissement \\ \varpi_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} : est\ la\ pulsasion\ propre \end{cases}$

Une solution particulière est $u_C(t) = e_0$ et les solutions de l'équation homogène se mettent sous la forme $u_C(t) = A \exp(rt)$ avec r solution de l'équation caractéristique du second degré : $r^2 + 2\lambda r + \varpi_0{}^2 = 0$

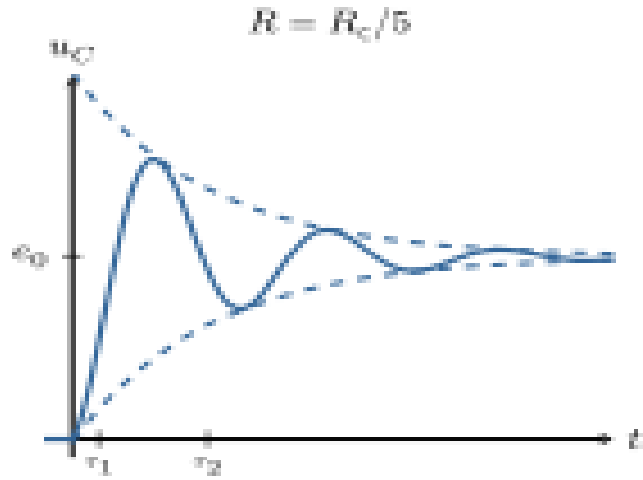
On a $\Delta \leq 0$ si $R \leq R_C$ et $\Delta \geq 0$ si $R \geq R_C$ sachant que $R_C = 2\sqrt{L/C}$

R_C esl la résistance critique de l'oscillateur RLC série

RÉGIMES TRANSITOIRES

Oscillateur RLC : Montage RLC série

Si $R \leq R_C$ alors $\Delta \leq 0$: donc les racines de l'équation sont complexes. On a alors :
$r = -\lambda \pm i\,\varpi_0$ avec $\varpi^2 = {\varpi_0}^2 - \lambda^2$



La solution réelle est de la forme : $u_C(t) = A\exp(-\lambda t)\cos(\varpi t + \varphi) + e_0$

On parle d'un **régime pseudo-périodique**

La tension capacitive oscille donc avant de se stabiliser à sa valeur imposée par le générateur.
L'amortissement des oscillations est caractérisée par la constante de temps $\tau = \frac{2L}{R}$
Dans ce régime c'est la bobine qui impose son temps de réponse au système.
La pseudo-période T des oscillations amorties qui est la durée entre deux maxima successifs est donnée par :
$T = \frac{2\pi}{\varpi} = 2\pi/\sqrt{{\varpi_0}^2 - \lambda^2}$ qui aussi la période de cos $(\varpi t + \varphi)$

RÉGIMES TRANSITOIRES

Oscillateur RLC : Montage RLC série

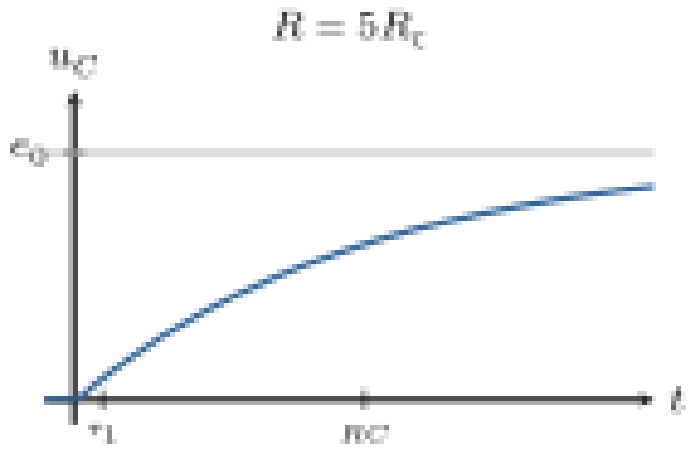
Si $R \geq R_C$ alors $\Delta \geq 0$:

Donc les solutions sont réelles : $r_{\pm} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$

La solution complète s'écrit sou s la forme :

$u_C(t) = A \exp(r_+ t) + B \exp(r_- t) + e_0$ avec $r_{\pm} \leq 0$

On parle donc d'un régime apériodique



Les deux racines étant négatives, chaque exponentielle tend vers 0 lorsque $t \to \infty$: l'oscillateur atteint sans équilibre sans osciller. Si l'amortissement est fort, on montre que c'est le condensateur qui impose son temps de réponse.

RÉGIMES TRANSITOIRES

Oscillateur RLC : Montage RLC série

Si R = R_C alors Δ = 0 :

Donc la racine est double : r = $-\omega_0$. La solution s'écrit alors sou s la forme :

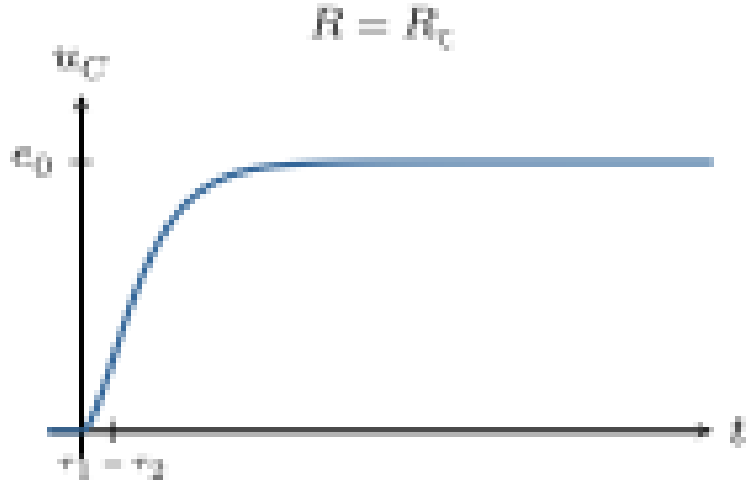
$$u_C(t) = (A + B\,t)\exp(-\omega_0 t) + e_0$$

On parle donc d'un régime critique

Dans ce cas l'oscillateur atteint l'équilibre sans osciller. Les deux constantes de temps de relaxation sont identique et correspondent au temps de relaxation du dipôle.

Le régime critique permet d'atteindre le régime forcé le plus rapidement possible sans dépassement. Alors le temps de relaxation d'un circuit RLC est minimum en régime ciritiqe et vaut :

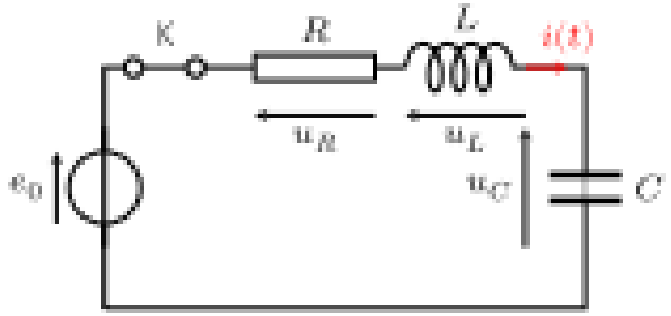
$$\tau_{min} = \frac{1}{\omega_0} = \sqrt{LC}$$



RÉGIMES TRANSITOIRES

Oscillateur RLC : Montage RLC série

Aspects énergétiques



Multiplions l'équation précédente par i(t) : $e_0 = Ri + \frac{Ldi}{dt} + u_C$

$$\boldsymbol{i(t)\, e_0 = Ri(t)^2 + \frac{Ldi}{dt}\, i\,(t) + u_C\, i(t) \quad avec\ i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}}$$

Faisons intervenir l'énergie emmagasinée sous forme électromagnétique $W_{EB} = \frac{1}{2} L\, i^2 + \frac{1}{2} C\, {u_C}^2$,

ce qui donne $e_0\, i(t) = Ri(t)^2 + \frac{d\, W_{EB}}{dt}$

L'équation qui traduit la conservation d'énergie. En effet, la puissance fournie par la source de tension ($e_0\, i(t)$) est pour une part dissipée par la résistance ($Ri(t)^2$) et pour une autre stockée dans la bobine et le condensateur ($\frac{d\, W_{EB}}{dt}$)

RÉGIMES TRANSITOIRES

Oscillateur RLC : Montage RLC série

Aspects énergétiques

L'énergie totale fournie par la source pendant le régime transitoire vaut :

$$\boldsymbol{W_f = \int_0^{\infty} e_0\, i(t)\, dt = e_0 \int_0^{\infty} \frac{dq(t)}{dt} dt = e_0[q(\infty) - q(0)] = Ce_0{}^2}$$

À la fin, une partie de cette énergie se retrouve stockée dans le condensateur :

$$\boldsymbol{W_{EB} = \frac{1}{2} L\, i(\infty)^2 + \frac{1}{2}\, C\, u_c(\infty)^2 = \frac{1}{2} Ce_0{}^2}$$

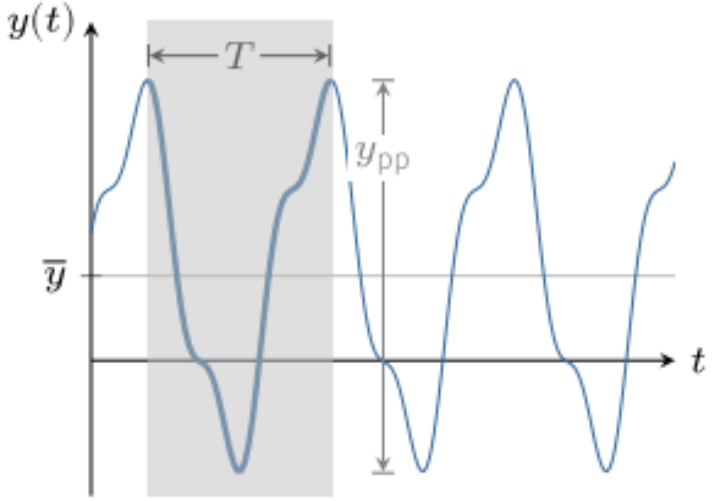
Autrement dit, l'énergie dissipée par effet Joule vaut : $\boldsymbol{W_{diss} = W_f - W_{EB} = \frac{1}{2} Ce_0{}^2}$

50% de l'énergie fournie par la source est irrémédiablement perdue, ceci quelle que soit la durée du régime transitoire.

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Signal périodique

Un signal temporel y(t) constitué par un cycle de durée T qui se répète à l'identique, est dit périodique, et T représente la période du signal. Mathématiquement, le signal vérifie : $y(t+T)=y(t)$ ∀t



On définie le nombre de période dans une seconde par la fréquence du signal qui s'exprime en hertz (Hz), en hommage à Heinrich Hertz (1857-1894). On note : $f = \upsilon = \frac{1}{T}$

Les appareils de mesure électrique (voltmètre, ampèremètre, oscilloscope, etc) permettent d'avoir de l'information sur différentes grandeurs, à savoir :

- La valeur continue représente la grandeur moyenne du signal : $\overline{\boldsymbol{y}} = < \boldsymbol{y} > = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{T}} \int_{\mathbf{0}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{y}(\boldsymbol{t})\, \boldsymbol{dt}$
- La valeur crête à crête-à-crête correspond à l'écart entre la valeur maximum et la valeur minimum :

$$\boldsymbol{y_{pp}} = \mathbf{max}(\boldsymbol{y}) - \mathbf{min}(\boldsymbol{y})$$

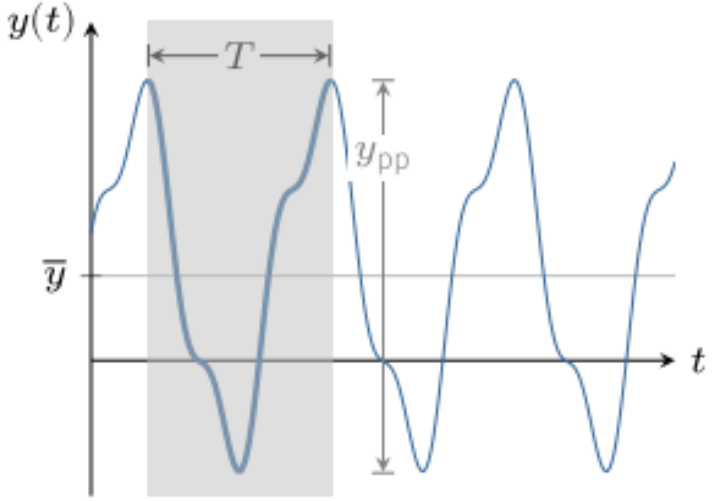
- La valeur efficace ou valeur RMS (Root Mean Square) représente la racine de la moyenne du carré du signal :

$$\boldsymbol{y_{rms}} = \sqrt{\overline{\boldsymbol{y^2}}}$$

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Signal périodique

Un signal temporel y(t) constitué par un cycle de durée T qui se répète à l'identique, est dit périodique, et T représente la période du signal. Mathématiquement, le signal vérifie : $y(t+T)=y(t)$ ∀t



REMARQUE :

Dans la suite , on se limite aux signaux sinusoïdaux. En effet , le théorème de Fourier stipule qu'un signal périodique de fréquence f se décompose , en sinus et cosinus de fréquences multiples de la fréquence f :

$$\boldsymbol{y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n f t) + b_n \sin(2\pi n f t)}$$

Où a_0 représente la valeur moyenne (sa composante continue) et la nième harmonique. Si l'on connait tous les coefficients a_n et b_n appelés coefficients de Fourier, on pet reconstruire complétement le signal périodique. Or, puisque l'on étudie des réseaux linéaires, si l'on connaît leur comportement vis-à-vis d'un signal sinusoïdal quelconque, on est capable de connaître, par combinaison linéaire, la réponse vis-à-vis de n'importe quelle signal périodique, ce qui justifie l'étude de la réponse en régime sinusoïdal.

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

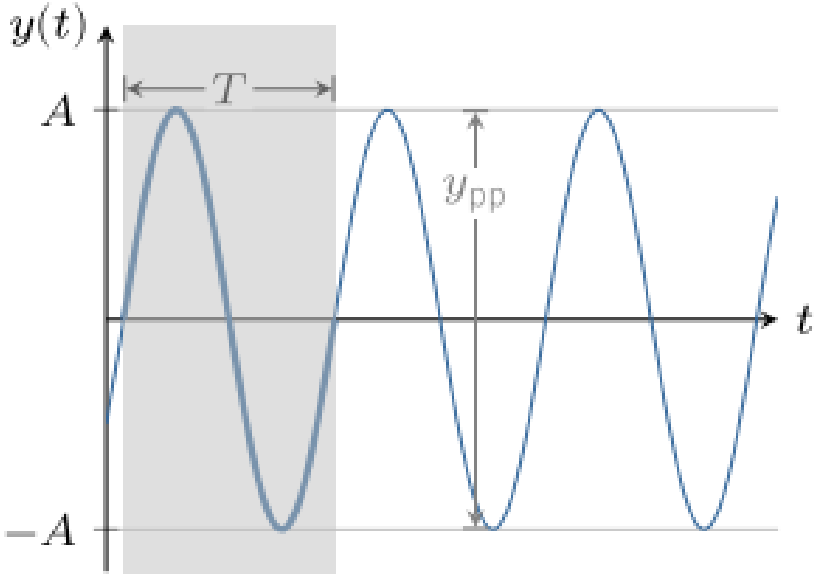
Signal sinusoïdal

Un signal sinusoïdal y(t) s'exprime par :

$$y(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = Y_{max}\cos(\omega t + \varphi)$$

Sachant que :

A= Y_{max} : représente l'amplitude du signal
ω : représente la pulsation en (rd/s)
φ : représente la phase (en radian)

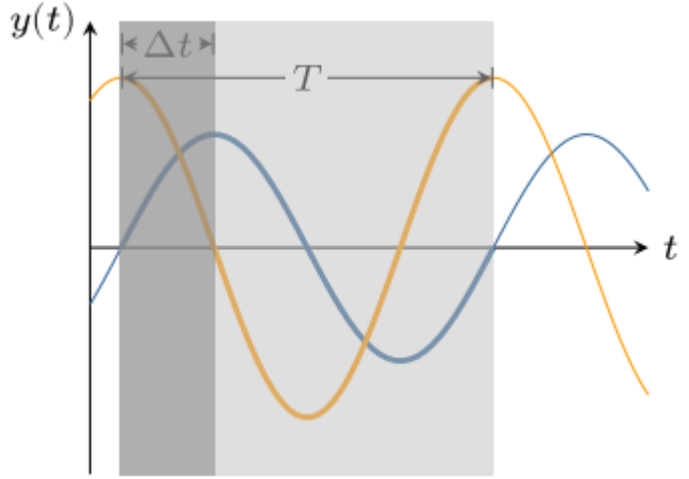


Le signal est bien périodique puisque l'équation **cos (ω t+ φ+ ω T)= cos (ω t+ φ)** **∀t**

$$T = 2\pi/\omega \implies f = \nu = \omega/2\pi$$

- La valeur crête-à-crête donne, selon sa définition, $y_{pp} = 2 * A = 2 * Y_{max}$
- La valeur moyenne du signal est nulle.
- La valeur efficace est donnée par $y_{rms} = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{Y_{max}}{\sqrt{2}}$

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ



Signal sinusoïdal : déphasage entre deux signaux

Le **déphasage** entre deux signaux sinusoïdaux :

La phase est une grandeur qui dépend du choix de l'origine des temps; autrement dit, la phase est arbitraire.

En revanche, le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux caractérise le décalage entre les deux courbes sinusoïdales et ne dépend pas du choix de l'origine des temps. Considérons par exemple deux signaux sinusoïdaux :

$y_1 = Y_{1max} \cos(\omega t)$ et $y_2 = Y_{2max} \cos(\omega t + \boldsymbol{\varphi})$, Les phases respectives de y_1 et de y_2 sont :

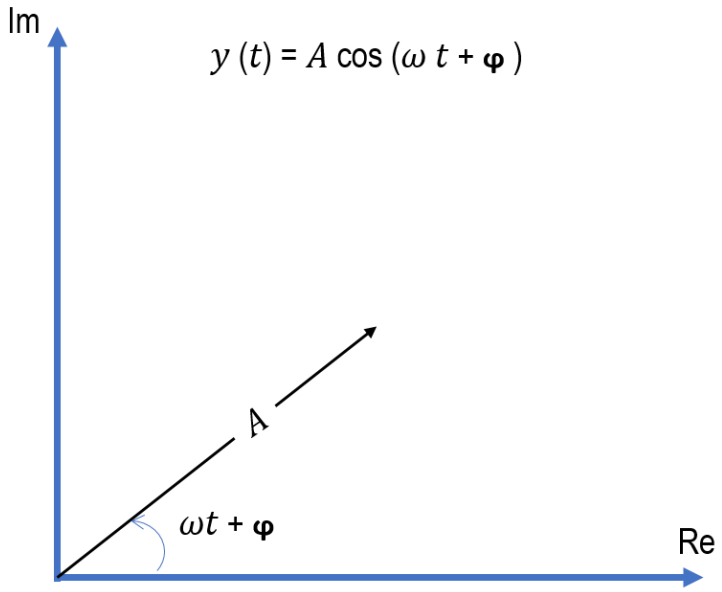
$$\boldsymbol{\varphi_1 = 0 \text{ et } \varphi_2 = \varphi}$$

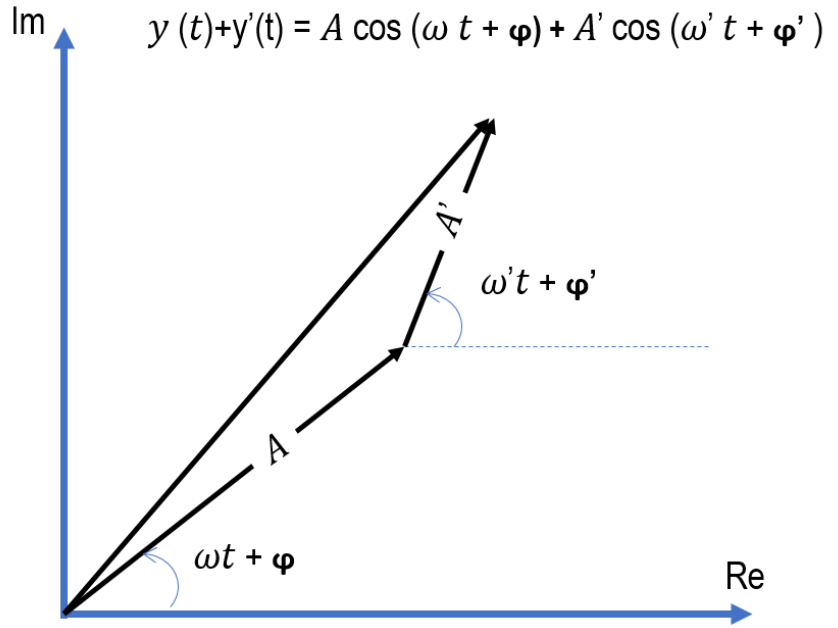
Le déphasage de y_2 par rapport à y_1 vaut $\boldsymbol{\varphi_1 - \varphi_2 = \varphi}$. Si $\boldsymbol{\varphi} > 0$ on dit que y_2 est en avance sur y_1, sinon y_2 est en retard sur y_1. Pour mesurerϕ il suffit de déterminer le décalage entre deux sommets par exemple. La relation entre le déphasage et le décalage temporel est donné par : $\boldsymbol{\varphi = \frac{2\pi}{T} * \Delta t}$

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Représentations d'un signal sinusoïdal

Représentation de Fresnel – Considérons un signal sinusoïdal $y\ (t) = A \cos\ (\omega\ t + \boldsymbol{\varphi}\ )$. On peut représenter cette grandeur sous la forme d'un vecteur dit phaseur ou vecteur de Fresnel. Il s'agit d'un vecteur faisant un angle $(\omega t + \boldsymbol{\varphi})$ avec l'axe des abscisses et une longueur A. L'intérêt de cette représentation réside dans le fait que la somme de deux signaux sinusoïdaux s'obtient en sommant vectoriellement les vecteurs de Fresnel. Le déphasage entre deux signaux correspond alors à l'angle entre les vecteurs de Fresnel.





RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Représentations d'un signal sinusoïdal

Représentation complexe– Il existe une autre représentation très utile : on peut considérer que y(t) est la partie réelle d'un nombre complexe :

$$\boldsymbol{y(t) = Re\left(\overline{y}(t)\right)\ avec\quad \overline{y}(t) = A\exp\left(j(\omega t + \varphi)\right)\quad et\quad j^2 = -1}$$

On dira alors que $\overline{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{t})$ est le **nombre complexe associé au signal sinusoïdal**. On peut l'écrire sous la forme : $\overline{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{t}) = \overline{\boldsymbol{A}}\ \boldsymbol{exp}(\boldsymbol{j\omega t})\quad \boldsymbol{avec}\quad \overline{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{A}\ \boldsymbol{exp}(\ \boldsymbol{j\varphi})$

Le nombre complexe est appelé **amplitude complexe**. Lorsque l'on connaît l'amplitude complexe d'un signal on peut déduire l'amplitude Du signal réel ainsi que la phase via les relations :

$$\boldsymbol{A = \left|\overline{A}\right|\ et\ \varphi = arg\left(\overline{A}\right)}$$

Pour deux signaux sinusoïdaux y_1 et y_2 d'amplitude complexe $\overline{A_1}$ et $\overline{A_2}$, le déphasage de y_2 par rapport à y_1 est donnée par :

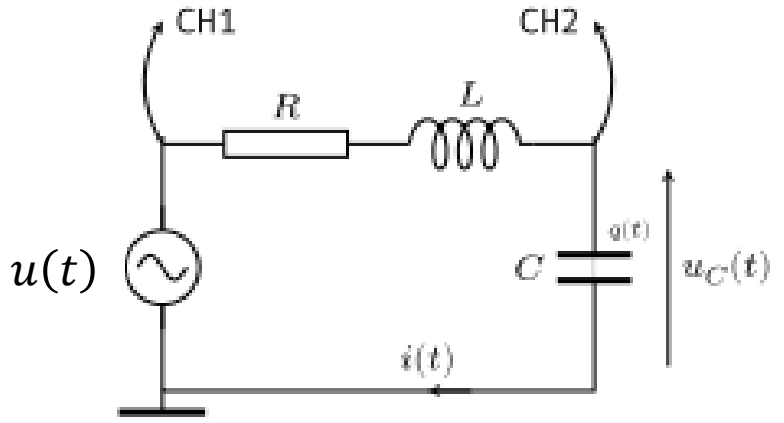
$$\boldsymbol{\Phi = \arg\left(\overline{A_2}\right) - arg\left(\overline{A_1}\right) = arg\left(\frac{\overline{A_2}}{\overline{A_1}}\right)}$$

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Représentations d'un signal sinusoïdal

Pour illustrer ce que représente le régime sinusoïdal forcé, prenons l'exemple d'un circuit RLC série alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale de pulsation ω. Ce signal d'excitation s'écrit : **$u(t) = U_0 \cos(\omega t)$**

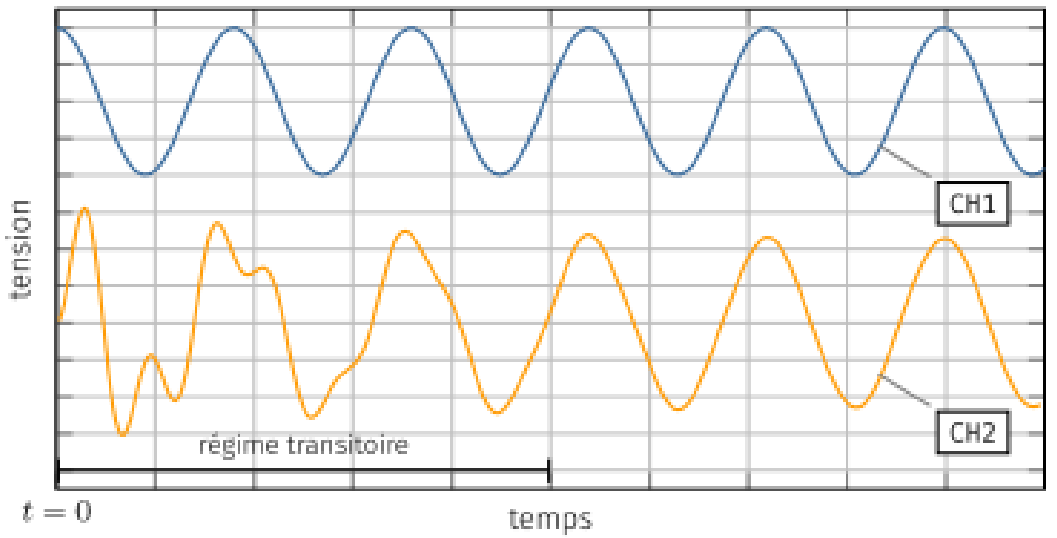
Observons l'évolution du signal d'excitation sur la voie 1 d'un oscilloscope (CH1) et la tension capacitive sur la voie 2 (CH2).



La loi de mailles donne : $u(t) - R\,i(t) - L\frac{di}{dt} - u_C(t) = 0$

Avec $\mathrm{i}\,(t) = C\frac{du_C}{dt}$

On pose : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$



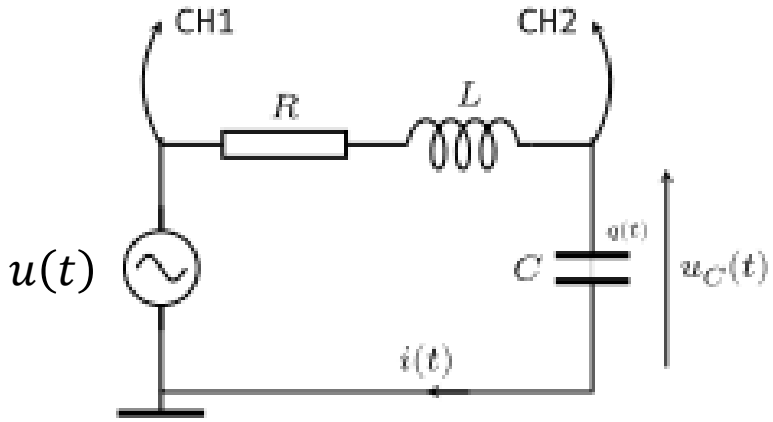
RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Représentations d'un signal sinusoïdal

La loi de mailles donne :

$u(t) - R\,i(t) - L\frac{di}{dt} - u_C(t) = 0$ avec $i(t) = C\frac{du_C}{dt}$

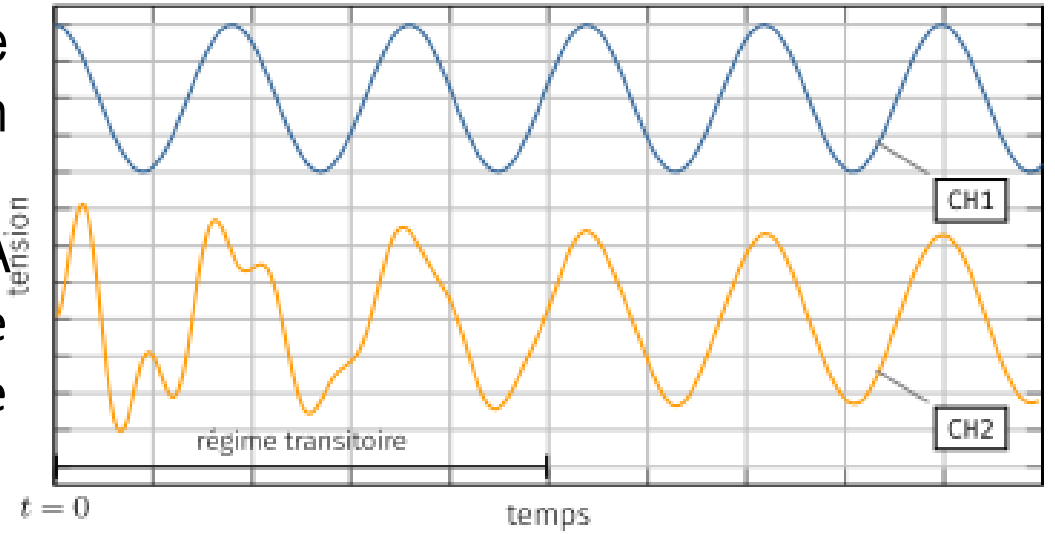
$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{du_C}{dt} + \omega_0{}^2 u_C = \omega_0{}^2 U_0 \cos(\omega t) \; pour \;\; t > 0$$



De point de vue mathématique, la solution se compose de deux termes :

On pose : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

- Le premier terme correspond à la solution de l'équation homogène et représente le régime libre d'un oscillateur. Ce régime est transitoire puisqu'il se dissipe au bout d »un certain temps.
- le second est une solution particulière de la forme A cos(ωt+φ). IL représente le régime sinusoïdal forcé. Ce régime ne se dissipe pas contrairement au régime transitoire; il est entretenu par le générateur.



RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Notion d'impédance et d'admittance

Considérons un réseau linéaire constitué de sources sinusoïdales de même fréquenceν. Une fois le régime transitoire dissipée, un régime sinusoïdal de fréquenceν s'installe dans toutes les branches du réseau.

On adopte la représentation complexe : notons $\overline{U}$ l'amplitude complexe associée à la tension et $\overline{I}$ l'amplitude complexe associée à l'intensité . Par définition , l'impédance d'un dipôle passif linéaire s'écrit :

$$\overline{\boldsymbol{Z}} \overset{\text{def}}{=} \frac{\overline{\boldsymbol{u(t)}}}{\overline{\boldsymbol{i(t)}}} = \frac{\overline{\boldsymbol{U}}}{\overline{\boldsymbol{I}}} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{j}\,\boldsymbol{X}$$

Où R représente la résistance et X la réactance. Z se mesure en ohm (Ω). Notez que la notion d'impédance n'a de sens que pour un dipôle passif linéaire en régime sinusoïdal. On définit également l'admittance du dipôle, qui vaut : $\overline{\boldsymbol{Y}} \overset{\text{def}}{=} \frac{\boldsymbol{1}}{\overline{\boldsymbol{Z}}} = \boldsymbol{G} + \boldsymbol{j}\,\boldsymbol{S}$

Où G est la conductance et S la susceptance. Y se mesure en SIMENS (S ou Ω^{-1}).

On peut déterminer l'impédance d'un dipôle passif linéaire en le soumettant à une tension sinusoïdale puis en effectuant les mesures de la tension efficace, de l'intensité efficace ainsi que du déphasage entre le courant et la tension électrique. En effet :$\left|\overline{Z}\right| = \frac{U_{rms}}{I_{rmd}}\ et\ \arg\left(\overline{Z}\right) = \varphi_{u(t)} - \varphi_{i(t)}$

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Notion d'impédance et d'admittance

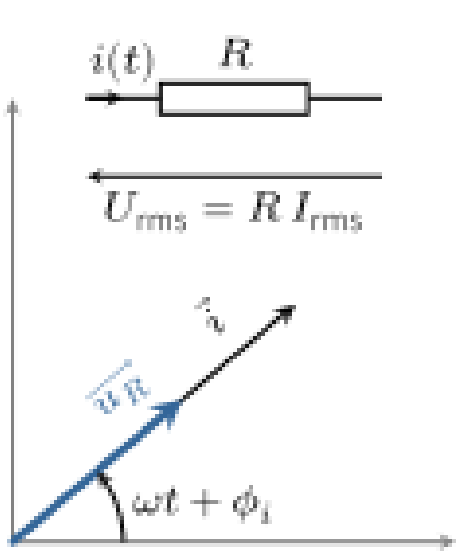
On retiendra les impédances des trois dipôles passifs linéaires suivants :

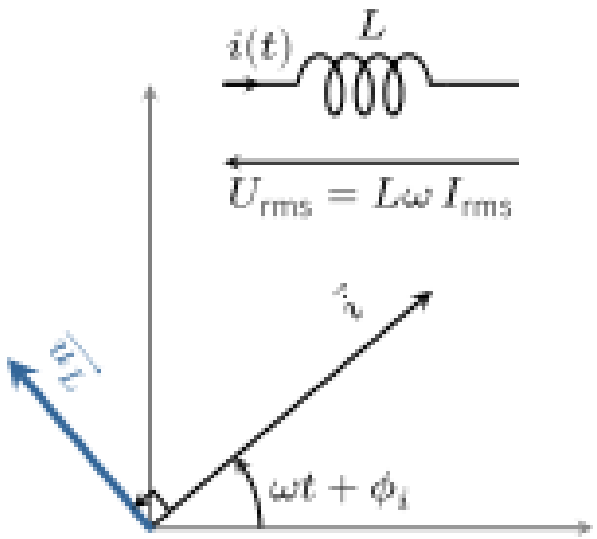
Conducteur ohmique	Bobine	Condensateur
$u(t) = R\,i(t)$	$u(t) = L\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t)$	$i(t) = C\,\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}(t)$
$\underline{u} = R\,\underline{i}$	$\underline{u} = jL\omega\,\underline{i}$	$\underline{i} = jC\omega\,\underline{u}$
$\underline{Z}_R = R$	$\underline{Z}_L = jL\omega$	$\underline{Z}_c = \dfrac{1}{jC\omega}$

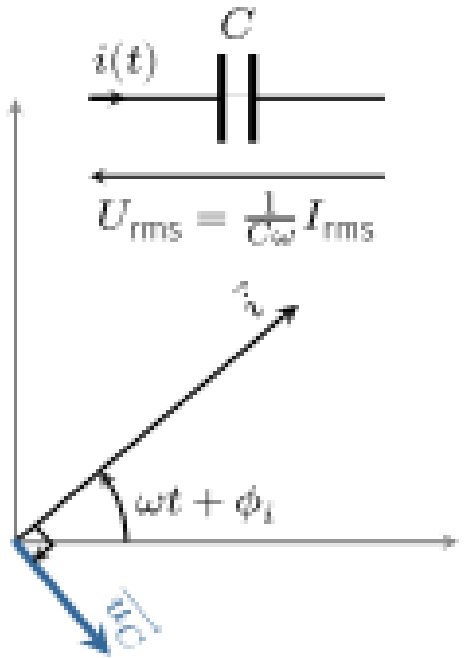
RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Notion d'impédance et d'admittance

On remarque que le conducteur ohmique n'introduit pas de déphasage entre la tension et le courant puisque l'impédance d'une résistance est réelle et se confond avec sa résistance. En revanche la bobine et le condensateur introduisent un déphasage de $\frac{\pi}{2}$: on dit que courant et tension évoluent en quadrature de phase. Dans le cas de la bobine idéale, c'est la tension inductive qui est en avance de $\frac{\pi}{2}$ par rapport au courant alors qu'aux bornes d'un condensateur idéal , la tension capacitive est en retard de $\frac{\pi}{2}$.







RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Notion d'impédance et d'admittance : Loi d'association

En régime sinusoïdal forcé, à chaque grandeur électrique (courant, tension) correspond une grandeur complexe associée. L'écriture de la loi des mailles et celle des nœuds aboutit à des équations algébriques dans $\mathbb{C}$. En conséquence, les formules d'association des résistances s'étendent aux impédances complexes :

$$\textbf{en série, } \overline{Z_{equvalente}} = \sum_{n} \overline{Z_n} \quad \textbf{et en parallèle } \overline{Y_{équivalente}} = \sum_{n} \overline{Y_n}$$

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Notion d'impédance et d'admittance : Méthodes de résolution d'un réseau linéaire en régime sinusoïdal forcé

Dans un réseau linéaire en régime sinusoïdal forcé, toutes les grandeurs sont sinusoïdales. On peut remplacer chaque dipôle passif par son impédance et les sources par les grandeurs complexes associées.

Les équations de Kirchhoff (loi des noeuds + loi des mailles) exprimées à l'aide des grandeurs complexes associées, donnent alors des équations algébriques :

$$\sum_{K} \pm \overline{u_K} = 0 : \textit{loi des maille} \quad \textit{et} \quad \sum_{K} \pm \overline{i_K}\ \textit{loi des noeuds}$$

Les problèmes sont donc identiques à ceux rencontrés en régime continu, à ceci près que les grandeurs recherchées sont des nombres complexes, caractérisées par une amplitude (le module) et une phase (l'argument).

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Puissance en régime sinusoïdal forcé : *Puissance absorbée par un dipôle linéaire*

Alimentons un dipôle linéaire passif par une tension sinusoïdale $u(t)$. En régime sinusoïdal forcé, le courant d'alimentation d'intensité $i(t)$ est également sinusoïdal.

Écrivons : $$u(t)=\sqrt{2}\,U_{rms}\cos(\omega t) \text{ et } i(t)=\sqrt{2}\,I_{rms}\cos(\omega t-\Phi)$$

Avec Φ le déphasage de l'intensité du courant par rapport à la tension. Exprimons la puissance P reçue par le dipôle. A partir de l'identité **cos(a)*cos(b) = ½ [cos (a+b) + cos (a-b)]**, on obtient :

$$\mathcal{P}(t) = u(t) * i(t) = U_{rms} * I_{rms}[\cos(\phi) + \cos(2\omega t - \phi)]$$

l'intensité du La puissance instantanée scille à la pulsation 2ω au tour de U_{rms} *I_{rms} cos (Φ).
Ce terme représente la puissance moyenne injectée dans le dipôle, ou puissance active

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Puissance en régime sinusoïdal forcé : *Puissance active*

La puissance active est la puissance électrique moyenne reçue par le dipôle :

$$\mathcal{P}_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T \boldsymbol{P(t)dt} = \boldsymbol{U_{rms}I_{rms}cos\,\phi}$$

La puissance active permet d'obtenir l'énergie fournie à un dipôle pendant la durée Δt. En effet, si la durée Δt est grande devant la période du signal électrique , on a :

$$\mathcal{E} = \int_{t=0}^{\Delta t} \mathcal{P}\ dt = \frac{1}{\Delta t}\left(\int_{t=0}^{\Delta t} \mathcal{P}\ dt\right)\Delta t \cong \mathcal{P}_{moy} * \Delta t$$

En conséquence, l'énergie se conservant, si un circuit alimenté par une source alternative possède N dipôles passifs consommant chacun une puissance active a puissance active $\mathcal{P}_{i,moy}$, alors la puissance moyenne dévirée par la source vaut :

$$\boldsymbol{\mathcal{P}_{moy} = \sum_{i=1}^{N} \mathcal{P}_{i,moy}}$$

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Facteur de puissance en régime sinusoïdal forcé

Par définition le facteur de puissance d'un dipôle passif est le rapport de la puissance active reçue $\mathcal{P}_{moy}$ sur la puissance apparente $U_{rms}I_{rms}$ (en V.A). En régime sinusoïdal :

$$\boldsymbol{Facteur\ de\ puissance} = \frac{\boldsymbol{\mathcal{P}_{moy}}}{\boldsymbol{U_{rms}I_{rms}}} = \ \boldsymbol{\cos(\phi)}$$

Pour tout dipôle linéaire en régime sinusoïdal , il reçoit une puissance moyenne :

$$\mathcal{P}_{moy} = R \ * \ I^2{}_{rms} \quad avec \quad R = Re\ (\overline{Z})$$

Importance du facteur de puissance – Le distributeur d'électricité facture généralement la puissance électrique moyenne consommée par l'installation concernée. En revanche, la puissance gaspillée par effet joule dans les lignes de transport est facturée globalement. C'est pourquoi les distributeurs d'électricité appliquent une surfacturation lorsque le facteur de puissance d'une installation est trop faible.

RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

Facteur de puissance en régime sinusoïdal forcé

En effet, une installation industrielle présente en général un caractère inductif important dû à la présence des moteurs (bobinages) d'où un cos (Φ) qui peut être faible. Si l'installation consomme une puissance active $\mathcal{P}_{moy}$, alors le courant d'alimentation a pour valeur efficace :

$$I_{rms} = \frac{\mathcal{P}_{moy}}{U_{rms}\cos(\phi)}$$

A cette intensité correspond une puissance dissipée par effet joule dans la ligne de transport qui vaut :

$$\mathcal{P}_{ligne} = R\, I_{rms}^{\,2} = R\left(\frac{\mathcal{P}_{moy}}{U_{rms}\cos(\phi)}\right)^2$$

Où R représente la résistance des lignes électriques. Ainsi, une faible valeur du facteur de puissance entraîne une perte d'énergie électrique en ligne plus importante ce qui explique pourquoi le distributeur d'électricité facture le coût d'électricité d'autant plus cher que le facteur de puissance est faible.
Si l'on veut éviter cette surfacturation il faut alors procéder à un relevage du facteur de puissance. En général, adjoindre un condensateur en parallèle de l'installation permet de remonter la valeur du cos (Φ).